

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា

National Polytechnic Institute of Cambodia

មហាវិទ្យាល័យអេឡិចត្រូនិក

ជំនាញ៖ អេឡិចត្រូនិក

របាយការណ៍៖ ប្រលងធនាសលើកទី២

មុខវិជ្ជា៖ Power Electronic 2

សាស្ត្រាចារ្យ៖ MEAS SARAN

រៀបរាប់ដោយនិសិ្ស៖ ម៉ឿង ឈុនលី

ឆ្នាំទី៣ ក្រុម B.EcE.Y3A ជំនាន់ទី១៩

ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦

មាតិកា

I. ជំពូកទី១៖ Synchronous Boost Converter 12V to 24V, 100W, 100kHz

១. សេចក្តីផ្តើម (Introduction)

១.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ (Overview)

១.២ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនា

២. ទ្រឹស្តីនៃប្រតិបត្តិការ (Theory of Operation)

២.១ គោលការណ៍ Boost Converter

២.២ Synchronous Rectification

២.៣ ប្រព័ន្ធបញ្ជា Closed-Loop

៣. សម្ភារៈ និងការគណនាធាតុសមាស

៣.១ Duty Cycle

៣.២ ការជ្រើសរើស Inductor

៣.៣ Output Capacitor

៣.៤ Input Capacitor

៣.៥ ដំណើរប្រព័ន្ធបញ្ជា Closed-Loop

៤. ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ (Component Selection)

៤.១ Switching MOSFETs

៤.២ Gate drive

៤.៣ Inductor

៤.៤ Capacitors

៤.៥ Controller និង Passives

៥. ការវិភាគប្រសិទ្ធភាព និងដំណើរការ

៦. កំណត់សម្គាល់លើការធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធ និងការអនុវត្ត

៧. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន (Conclusion)

៨. ឯកសារយោង (References)

II. ជំពូកទី២៖ Synchronous Buck Converter 24V to 12V, 100W, 100kHz

១. សេចក្តីផ្តើម (Introduction)

១.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ (Overview)

១.២ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនា (Design Specifications)

២. ទ្រឹស្តីនៃប្រតិបត្តិការ (Theory of Operation)

២.១ តោលកាវដ៍ Buck Converter

២.២ Synchronous Rectification

២.៣ ប្រព័ន្ធបញ្ជា Closed-Loop

៣. សមីការ និងការគណនាក្នុងការរចនា

៣.១ Duty Cycle

៣.២ ការជ្រើសរើស Inductor

៣.៣ Output Capacitor

៣.៤ Input Capacitor

៣.៥ Controller និង Passives

៤. ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ (Component Selection)

៤.១ Switching MOSFETs

៤.២ Inductor

៤.៣ Capacitors

៤.៤ Controller និង Passives

៥. ការវិភាគប្រសិទ្ធភាព និងដំណើរការ

៦. កំណត់សម្គាល់លើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការអនុវត្ត

៧. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន (Conclusion)

៨. ឯកសារយោង (References)

១. សេចក្តីផ្តើម

១.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ

របាយការណ៍នេះពិពណ៌នាអំពីការ Design synchronous boost DC-DC converter ដែលបង្កើន input voltage ពី 12V ទៅ output voltage 24V ហើយផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអតិបរមា 100W នៅ switching frequency 100kHz។ Converter នេះប្រើ synchronous rectification ដើម្បីបង្កើន efficiency ដោយជំនួស output diode ដោយ low-side MOSFET ដែលជួយកាត់បន្ថយ conduction losses។

ប្រព័ន្ធ closed-loop control ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីគ្រប់គ្រង output voltage ឱ្យមានស្ថេរភាព ទោះបីមានការប្រែប្រួលនៃ load ឬ input voltage ក៏ដោយ ដើម្បីធានាឱ្យប្រព័ន្ធមាន stable performance ។

ការ Design នេះផ្អែកលើគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃ power electronics ហើយមានការគណនាសម្រាប់ key parameters សំខាន់ៗដូចជា duty cycle, inductor, capacitors, និង switching devices។ ការជ្រើសរើស components ផ្ដោតលើ efficiency, thermal management, និង cost-effectiveness ដោយសន្មត់ថា target efficiency ប្រហែល 90%។

១.២ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនា (Design Specifications):

- តង់ស្យុងបញ្ចូល (V_{in}): 12V (តម្លៃកំណត់រចនា, ដោយសន្មត់ថាមានការប្រែប្រួល $\pm 10\%$: ពី 10.8V ទៅ 13.2V)
- តង់ស្យុងបញ្ចេញ (V_{out}): 24V (ស្ថិរភាព $\pm 1\%$)
- ថាមពលបញ្ចេញ (P_{out}): 100W
- ចរន្តបញ្ចេញអតិបរមា ($I_{out, max}$): $I_{out} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{100}{24} \approx 4.167A$
- ប្រេកង់បិទបើក (f_{sw}): 100kHz
- គោលដៅប្រសិទ្ធភាព (η): $> 90\%$
- តម្រូវការនៃភាពរំញ័រ (Ripple Requirements):

- ភាពរំញ័រនៃតង់ស្យុងបញ្ចេញ (ΔV_{out}): $<1\%$ នៃ V_{out} (ពេលគឺ $<0.24V$)
- ភាពរំញ័រនៃចរន្តរំហូរ (ΔI_L): 30% នៃចរន្តបញ្ចូលមធ្យម
- ការបញ្ជា (Control): ការតម្រូវតង់ស្យុងតាមប្រព័ន្ធខ្សែបិទ (Closed-loop voltage regulation) ដោយប្រើប្រាស់ ESP32 controller
- ទម្រង់សៀគ្វី (Topology): Synchronous boost (មាន MOSFETs ពីរគឺ៖ high-side និង low-side) ។

២. ទ្រឹស្តីនៃប្រតិបត្តិការ

២.១ គោលការណ៍ Boost Converter

ឧបករណ៍បំប្លែង Boost បញ្ជូនថាមពលពីផ្នែកបញ្ចូល (input) ទៅផ្នែកបញ្ចេញ (output) ដោយរក្សាទុកថាមពលនៅក្នុងរំហូរ (inductor) នៅពេលកុងតាក់បើក (on-time) ហើយបញ្ចេញថាមពលនោះទៅកាន់ផ្នែកបញ្ចេញនៅពេលកុងតាក់បិទ (off-time)។

នៅក្នុងប្រភេទសមកាលកម្ម (Synchronous variant), តម្រងទិសបញ្ចេញ (Output rectifier) មិនប្រើឌីយ៉ូត (diode) ទៀតទេ ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ MOSFET (low-side) ជំនួសវិញ។ វាជួយកាត់បន្ថយការធ្លាក់តង់ស្យុង (Voltage drop) និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព (Efficiency) ជាពិសេសនៅពេលមានចរន្តខ្ពស់។

ប្រតិបត្តិការនេះកើតឡើងជា ពីរដំណាក់កាល (Two phases) ក្នុងមួយខួបនៃការបិទបើក (Switching cycle) ដែលមានខួប $T_{sw} = \frac{1}{f_{sw}} = 10\mu s$:

1. ដំណាក់កាលបើក (On-Phase ឬ វដ្តការងារ D): នៅពេលនេះ High-side MOSFET ត្រូវបានបើក ហើយ low-side MOSFET ត្រូវបានបិទ។ ចរន្តរំហូរ (Inductor current) កើនឡើង ៖

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L}$$
 - តង់ស្យុងនៅលើរំហូរ : $V_L = V_{in}$
 - ថាមពលដែលផ្ទុកនៅក្នុងរំហូរមានការកើនឡើង។
2. ដំណាក់កាលបិទ (Off-Phase ឬ $1 - D$): នៅពេលនេះ High-side MOSFET ត្រូវបានបិទ ហើយ low-side MOSFET ត្រូវបានបើក។ ចរន្តរំហូរថយចុះដោយហូរឆ្លងកាត់បន្ទុក (Load) ៖

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{L}$$
 - តង់ស្យុងនៅលើរំហូរ : $V_L = V_{in} - V_{out}$

នៅក្នុងស្ថានភាពថេរ (Steady state), ផ្អែកតាមតុល្យភាពវ៉ុល-វិនាទី (Volt-second balance) នៅលើ រំហូរ វ៉ានីងទទួលបាននូវអនុបាតបំប្លែងតង់ស្យុងបរិសុទ្ធ (Ideal voltage conversion ratio) ៖ $V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D}$ ឬ $D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}$

ប្រសិនបើគិតបញ្ចូលនូវការខាតបង់ថាមពល (ដូចជា $R_{DS(on)}$ របស់ MOSFET និង Controller overhead) នោះវដ្តការងារជាក់ស្តែង (Actual duty cycle) នឹងត្រូវខ្ពស់ជាងតម្លៃបរិសុទ្ធ (Ideal) បន្តិច។

២.២ Synchronous Rectification

Low-side MOSFET នឹងធ្វើការចម្លងចរន្តនៅក្នុងដំណាក់កាលបិទ (Off-phase)។ នៅក្នុង អំឡុងពេលទំនេរ (Dead time គឺដើម្បីការពារការឆ្លងចរន្តខ្លីរវាង switch ទាំងពីរ ឬ Shoot-through) ឌីយ៉ូតត្រូ (Body diode) របស់ MOSFET នឹងផ្តល់នូវផ្លូវចម្លងចរន្តដ៏ខ្លីមួយជាបណ្តោះអាសន្ន។

វិធីសាស្ត្រនេះជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់ថាមពលពីការធ្លាក់វ៉ុលប្រហែល 0.7V របស់ឌីយ៉ូត ទៅជា $I_{out} \cdot R_{DS(on)}$ វិញ។ ដូច្នេះ វាអាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបានប្រហែល 2-5% នៅពេលដែលប្រព័ន្ធ ដំណើរការក្នុងថាមពល 100W។

២.៣ ប្រព័ន្ធបញ្ជា Closed-Loop

ការគ្រប់គ្រង output voltage (Voltage regulation) ត្រូវបានធ្វើដោយប្រើ feedback។ ក្នុង ការរចនានេះបានជ្រើសរើស **Voltage-Mode Control** ព្រោះវាមានរចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ ងាយស្រួល ក្នុងការ Design ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះប្រើ PWM (Pulse Width Modulation) ដែលកំណត់ duty cycle ដោយប្រៀបធៀប error signal ជាមួយ sawtooth (ramp) waveform។

៣.Design Equations and Calculations

Assumptions:

- Efficiency $\eta = 90\% \rightarrow$ Input power $P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{100}{0.9} \approx 111.11W$

- Average input current $I_{in,avg} = \frac{P_{in}}{V_{in}} \approx \frac{111.11}{12} \approx 9.26A$
- Inductor current ripple $\Delta I_L = 0.3 \times I_{in,avg} \approx 2.78A$ (30% for balance between size and efficiency)
- Output voltage ripple $\Delta V_{out} = 0.24V$
- Minimum input voltage for calculation: 12V (scale for variations later)

៣.១ Duty Cycle

Ideal duty cycle:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} = 1 - \frac{12}{24} = 0.5$$

ដោយគិតបញ្ចូល losses (ប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល 10% voltage drop នៅលើ parasitic elements)៖ At minimum $V_{in} = 10.8V$: $D_{min} = 1 - \frac{10.8}{24} \approx 0.55$

៣.២ Inductor Selection

Inductor value ត្រូវបានគណនាពី current ripple នៅពេល on-phase៖

$$L = \frac{V_{in} \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta I_L} = \frac{12 \cdot 0.5}{100 \times 10^3 \cdot 2.78} \approx \frac{6}{278000} \approx 21.58\mu H$$

ដែល៖

- ΔI_L = inductor current ripple
- V_{in} = input voltage
- L = inductance
- D = duty cycle

Select standard value: $L = 22\mu H$ (core: ferrite, rated for >10A RMS, <20% saturation).

ចរន្តអតិបរមារបស់ Inductor :

$$I_{L,peak} = I_{in,avg} + \frac{\Delta I_L}{2} \approx 9.26 + 1.39 = 10.65A$$

ចរន្ត RMS របស់ Inductor (ប្រហែលជា waveform ត្រីកោណសម្ព័ន្ធ / approximate trapezoidal waveform)

$$I_{L,RMS} \approx I_{in,avg} \sqrt{1 + \frac{1}{12} \left(\frac{\Delta I_L}{I_{in,avg}} \right)^2} \approx 9.26 \sqrt{1 + 0.083} \approx 9.45A$$

Inductor ត្រូវតែអាចទប់ទល់ ចរន្តអតិបរមា 10.65A និង RMS 9.45A ដោយមិនកើតកម្ដៅច្រើន

៣.៣ Output Capacitor

សម្រាប់ low-ESR ceramic capacitors, ripple ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាទូទៅដោយ ESR និង capacitive charging។

$$\Delta V_{out} = \Delta I_L \cdot \frac{1 - D}{8 \cdot L \cdot C_{out} \cdot f_{sw}^2} + I_{out} \cdot ESR$$

សន្មតថា ESR = 10 ហ្វីយ៉ា capacitive term ជាធំជាងគេ (dominant)៖

$$\begin{aligned} C_{out} &= \frac{\Delta I_L \cdot (1 - D)}{8 \cdot L \cdot f_{sw}^2 \cdot \Delta V_{out}} = \frac{2.78 \cdot 0.5}{8 \cdot 22 \times 10^{-6} \cdot (100 \times 10^3)^2 \cdot 0.24} \\ &= \frac{1.39}{8 \cdot 22 \times 10^{-6} \cdot 10^{10} \cdot 0.24} = \frac{1.39}{4.22 \times 10^4} \approx 33\mu F \end{aligned}$$

Select: 47 μF

៣.៤ Input Capacitor

Input ripple current: $\Delta I_{in} \approx I_{in,avg} \cdot D \approx 9.26 \cdot 0.5 = 4.63A$ (RMS).

$$\begin{aligned} C_{in} &= \frac{I_{out} \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta V_{in}} \quad (\Delta V_{in} < 0.5V) \\ C_{in} &= \frac{4.167 \cdot 0.5}{100 \times 10^3 \cdot 0.5} \approx 41.67\mu F \end{aligned}$$

Select: 47 μF

៣.៥ Closed-Loop Controller Parameters

- Feedback divider: $V_{fb} = 2.5V$ reference.

$$R_{f1}/R_{f2} = (V_{out}/V_{fb}) - 1 = (24/2.5) - 1 = 8.6$$

Select $R_{f2} = 10\text{k}\Omega$, $R_{f1} = 86\text{k}\Omega$ (standard $82\text{k}\Omega + 4.7\text{k}\Omega$).

៤.ការជ្រើសរើសគ្រឿងបន្លាស់

៤.១ Switching MOSFETs

- High-Side (Q1): IRF3205
 - Loss: $P_{Q1} = I_{L,RMS}^2 \cdot R_{DS(on)} \cdot D \approx 9.45^2 \cdot 0.0013 \cdot 0.5 \approx 0.06\text{W}$ (negligible).
- Low-Side (Q2): Same as Q1 for symmetry, but ensure body diode handles reverse recovery (<50ns).
 - Loss: $P_{Q2} = I_{L,RMS}^2 \cdot R_{DS(on)} \cdot (1 - D) \approx 8.44^2 \cdot 0.0018 \cdot 0.5 \approx 0.06\text{W}$.

MOSFET IRF3205.

Parameter	Typical Range
Drain-Source Voltage (VDS)	55V
Continuous Drain Current (ID)	110 A @ 25°C (35A @ 100°C)
Maximum Power Dissipation (PD)	200 W @ 25°C
Gate-Source Voltage (VGS)	±20V
Frequency	Up to 100kHz –1MHz

៤.២ Gate drive

Gate drive: 12V logic level, dead time 50-100ns via controller or driver IC (e.g., IR2184 , IR2109 , IR2110...).

Gate Driver using : IR2109

Parameter	Typical Range
VCC	10V to 20V
Logic input voltage	0 to 5V
Bootstrap voltage (VB - VS)	10V to 20V
Operating Frequency	Up to 300kHz
Dead-time (typical)	540ns
Propagation Delay	680 ns to 750 ns

៤.៣ Inductor

ferrite core (Toroid Ferrite) : 22μH, 12A sat, shielded ferrite.

ទិន្នន័យ

- Core : FT-16×10×7 "yellow&white" ferrite
- $A_L \approx 110 \text{ nH/turn}^2$
- Inductor ត្រូវការ: $24\mu H$

$$L = 24\mu H = 24000nH$$

$$N = \sqrt{\frac{L}{A_L}} \Rightarrow N = \sqrt{\frac{24000}{110}}$$

$$N = \sqrt{218.18} \Rightarrow N \approx 14.77$$

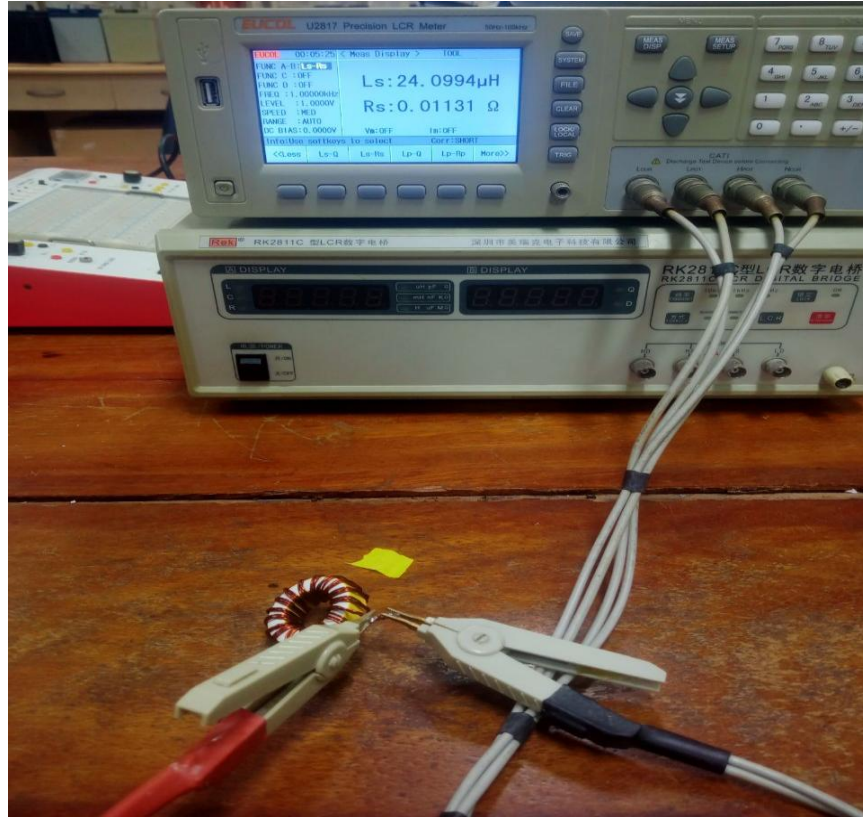


Figure1 : Inductor Design

ការបាត់បង់ថាមពល (Loss): $P_L = I_{L,RMS}^2 \cdot DCR \approx 9.45^2 \cdot 0.025 \approx 2.24W$

៤.៤កុងដង់ស៊ែ (Capacitors)

- C_{out} : 100µF/50V

- C_{in} : ប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ Murata ដូចគ្នា (47µF, 16V, 25V)

៤.៥ឧបករណ៍បញ្ជា និងគ្រឿងបន្លាស់អកម្ម (Passives)

- ឧបករណ៍បញ្ជា: ESP32

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	តម្លៃ
វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង (Control method)	បង្កើតសញ្ញា PWM

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	តម្លៃ
ប្រេកង់ (Frequency)	1Hz - 40 MHz

៥.ការវិភាគលើប្រសិទ្ធភាព និងដំណើរការ (Efficiency and Performance Analysis)

ការប៉ាន់ស្មានការបាត់បង់ថាមពល (Estimated losses)៖

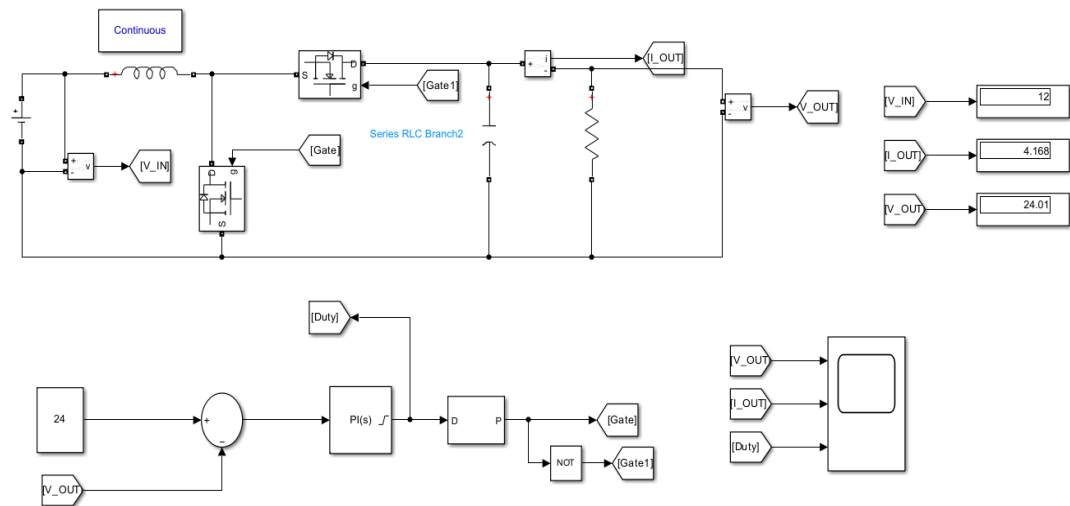
- ការចម្លងចរន្ត (Conduction លើ MOSFETs + Inductor): $\sim 3W$
- ការបិទបើក Switching (MOSFETs): $P_{sw} = \frac{1}{2} V_{DS} I_D f_{sw} (t_r + t_f) \approx 0.5 \times 24 \times 10.65 \times 100e3 \times 20ns \approx 1.28W$ ក្នុងមួយ MOSFET $\rightarrow$ សរុប 2.56W
- លើកុងដង់ស៊ីទ័រ (Capacitive): តិចតួចបំផុតអាចចោលបាន (Negligible)
- ឧបករណ៍បញ្ជា (Controller): 0.5W
- សរុប: $\sim 6W \rightarrow \eta = 1 - 6/111 \approx 94.6\%$ (ល្អជាងគោលដៅដែលបានកំណត់)។

ការឆ្លើយតបអន្តរកាល (Transient response): រយៈពេលរក្សាលំនឹង Closed-loop $< 100\mu s$

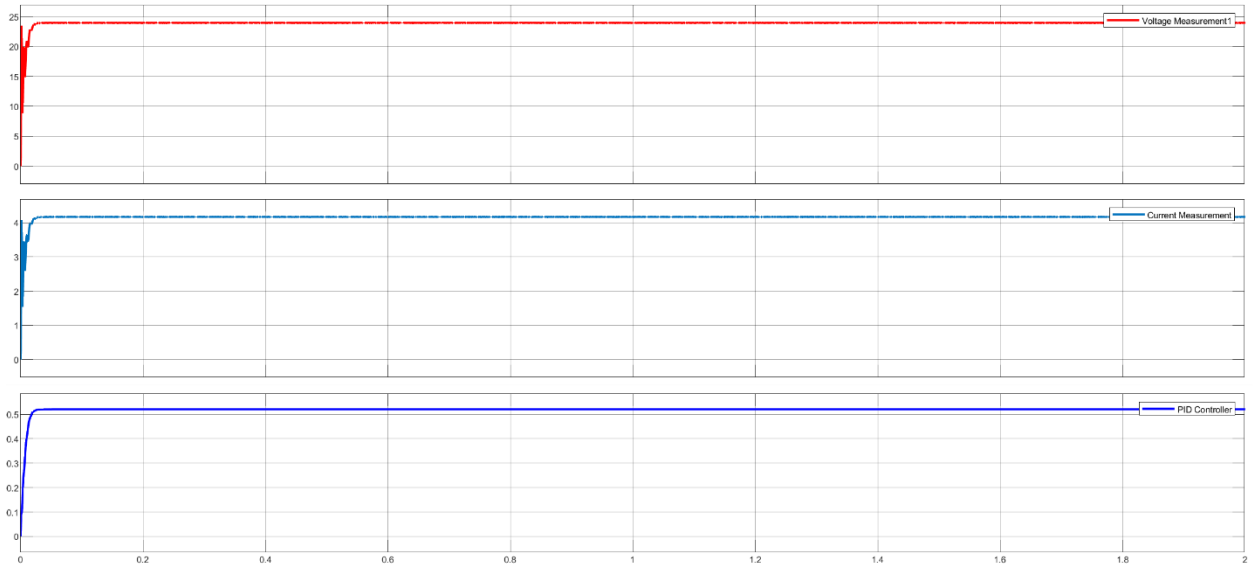
សម្រាប់ការប្រែប្រួលបន្ទុក 50% (តាមរយៈការធ្វើ Simulation)។

៦.កំណត់សម្គាល់លើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការអនុវត្ត (Verification and Implementation Notes)

- ការធ្វើ Simulation: ណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី MATLAB ឬ LTSpice ជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ដែលបានជ្រើសរើស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើទម្រង់រលក (waveforms), ស្ថិរភាពនៃរង្វិលជុំ (loop stability តាមរយៈ Bode plot) និងប្រសិទ្ធភាព (efficiency)។



Figer1 : MATLAB/Simulink Simulation



Figer2 : Bode plot Output

PCB Design :Schematic

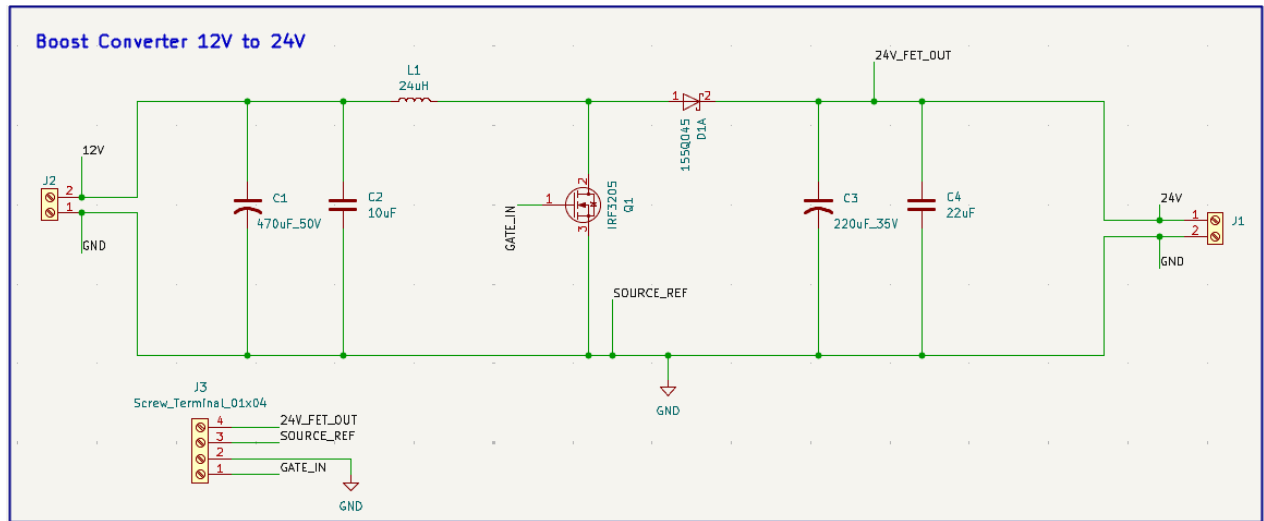
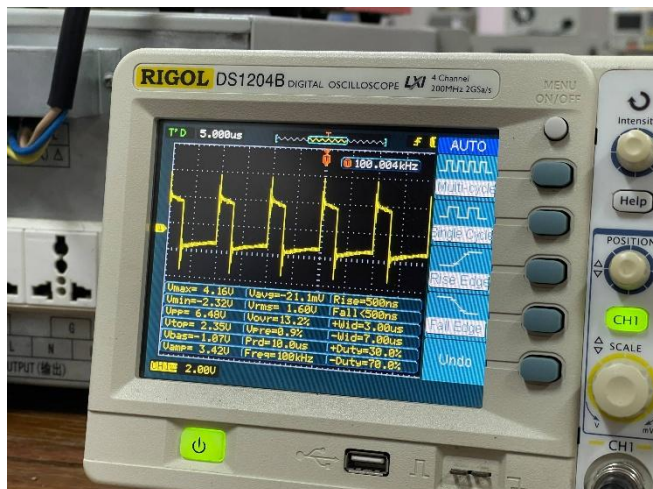


Figure3 : Schematic Editor



Figure3.1 : 3D 3DDesign

-ការតេស្តជាក់ស្តែង



សម្រាប់ការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងគឺ មិនទាន់ដំណើរការដូចអ្វីដែលចង់បាន សញ្ញាចេញហើយបាត់ ដោយមិនទាន់រកមូលហេតុឃើញ (មិនដំណើរការ)

៧. Conclusion

ការ Design synchronous boost converter នេះអាចបង្កើន 12V ទៅ 24V នៅថាមពល 100W ដោយមាន efficiency ខ្ពស់ (>90%) និង closed-loop regulation មានស្ថេរភាព។ប៉ុន្តែសម្រាប់លទ្ធផលជាក់ស្តែងគឺ មិនទាន់ដំណើរការនោះទេ

៨. References

1. Erickson, R.W., & Maksimovic, D. (2007). *Fundamentals of Power Electronics*. Springer.
2. Texas Instruments. (2019). UC384x Datasheet.
3. Application notes from Infineon/IR on synchronous boost design.

II. ជំពូកទី២៖ Synchronous Buck Converter (24V to 12V, 100W, 100kHz)

1. Introduction

1.1 Overview

របាយការណ៍នេះពិពណ៌នាអំពីការ Design synchronous buck DC-DC converter ដែលបន្ថយ input voltage ពី 24V ទៅ output voltage 12V ហើយផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអតិបរមា 100W នៅ switching frequency 100kHz។ Synchronous rectification ជួយបង្កើន efficiency ដោយប្រើ low-side MOSFET ជំនួស diode ប្រពៃណី ដើម្បីកាត់បន្ថយ conduction losses។ Closed-loop control ធានាថា output voltage regulation មានភាពត្រឹមត្រូវ ទោះបីមានការប្រែប្រួលនៃ load និង input voltage ក៏ដោយ ដើម្បីរក្សា stability និង performance។

ការចនាទីនេះផ្អែកលើគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃ power electronics ហើយមានការគណនាលម្អិតសម្រាប់ parameters សំខាន់ៗដូចជា duty cycle, inductor, capacitors, និង semiconductor devices។ ការជ្រើសរើស components មានគោលដៅឱ្យបាន target efficiency ប្រហែល 90% ដោយផ្ដោតលើ low on-resistance, thermal dissipation, និង economic viability។

1.2 Design Specifications

- Input Voltage (V_{in}): 24V (nominal, assuming $\pm 10\%$ variation: 21.6V to 26.4V)
- Output Voltage (V_{out}): 12V ($\pm 1\%$ regulation)
- Output Power (P_{out}): 100W
- Output Current (I_{out} , max):

$$I_{out} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{100}{12} \approx 8.333A$$

- Switching Frequency (f_{sw}): 100kHz
- Efficiency Target (η): $>90\%$
- Ripple Requirements:
 - Output Voltage Ripple (ΔV_{out}): $<1\%$ of V_{out} (i.e., $<0.12V$)

- Inductor Current Ripple (ΔI_L): 30% of average output current
- Control: Closed-loop voltage regulation using ESP32 controller
- Topology: Synchronous buck (two MOSFETs: high-side and low-side)

2. Theory of Operation

2.1 Buck Converter Principles

Buck converter មួយបន្ថយ input voltage ដោយគ្រប់គ្រងការផ្ទេរថាមពលតាមរយៈ inductor។ នៅពេល on-time, high-side switch ភ្ជាប់ input ទៅ inductor ធ្វើឱ្យ current កើនឡើង។ នៅពេល off-time, low-side switch (synchronous rectifier) ផ្តល់ផ្លូវឱ្យ inductor បញ្ចេញថាមពលទៅ output capacitor និង load។

ប្រតិបត្តិការនេះកើតឡើងជា ពីរដំណាក់កាល (two phases) ក្នុងមួយ switching cycle ដែលមាន period (period

$$T_{sw} = \frac{1}{f_{sw}} = 10\mu s$$

):

1. **On-Phase (Duty Cycle D):** នៅពេលនេះ High-side MOSFET បើក ហើយ low-side MOSFET បិទ។ Inductor current កើនឡើង ៖

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{L}$$

- Voltage across inductor:

$$V_L = V_{in} - V_{out}$$

- ថាមពលត្រូវបានផ្ទុកក្នុង inductor ហើយផ្ទេរទៅ output។

2. **Off-Phase (1 - D):** នៅពេលនេះ High-side MOSFET បិទ ហើយ low-side MOSFET បើក។ Inductor current ថយចុះ ៖

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{V_{out}}{L}$$

- Voltage across inductor:

$$V_L = -V_{out}$$

ក្នុង steady state, តាម volt-second balance លើ inductor នឹងទទួលបាន ideal voltage conversion ratio ៖

$$V_{out} = D \cdot V_{in} \text{ or } D = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Parasitic losses (ឧទាហរណ៍ MOSFET $R_{DS(on)}$) អាចធ្វើឱ្យ effective duty cycle ថយចុះបន្តិច។

2.2 Synchronous Rectification

Low-side MOSFET ត្រូវបានប្រើជំនួស output diode ដោយវាធ្វើ conduction នៅពេល off-phase ហើយប្រើ body diode របស់វាបន្តិចក្នុងអំឡុងពេល dead time ដើម្បីជៀសវាង shoot-through currents។

វិធីនេះជួយកាត់បន្ថយ losses ពី forward drop របស់ diode (ប្រហែល 0.7V) ទៅជា

$$I_{out} \cdot R_{DS(on)}$$

ដែលអាចបង្កើន efficiency ប្រហែល 3–6% នៅថាមពល 100W។

2.3 Closed-Loop Control

ការគ្រប់គ្រង output voltage (Voltage regulation) ត្រូវបានធ្វើដោយប្រើ feedback។ ក្នុងការរចនា នេះបានជ្រើសរើស **Voltage-Mode Control** ព្រោះវាមានរចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ ងាយស្រួលក្នុងការ រចនា និងមាន noise immunity ល្អ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះប្រើ PWM (Pulse Width Modulation) ដែលកំណត់ duty cycle ដោយប្រៀបធៀប error signal ជាមួយ sawtooth (ramp) waveform។

Comparator មួយនឹងប្រៀបធៀប error amplifier output ជាមួយ reference ramp ដើម្បីបង្កើតសញ្ញា PWM សម្រាប់បញ្ជា MOSFETs។

- Error Amplifier : វាធ្វើការប្រៀបធៀប V_{out} (ដែលវាសំគាម voltage divider) ជាមួយ reference voltage (ឧទាហរណ៍ 2.5V internal reference)។
- PI Compensator : ត្រូវបានប្រើក្នុង feedback loop ដើម្បីកំណត់ response របស់ប្រព័ន្ធ។ Transfer function គឺ៖

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

- Loop bandwidth : ត្រូវបានកំណត់ប្រហែល 1/10 នៃ f_{sw} (ប្រហែល 10 kHz) ដើម្បីធានា stability។

3. Design Equations and Calculations

Assumptions:

- Efficiency $\eta = 90\% \rightarrow$ Input power

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{100}{0.9} \approx 111.11W$$

- Average input current

$$I_{in,avg} = \frac{P_{in}}{V_{in}} \approx \frac{111.11}{24} \approx 4.63A$$

- Average output current

$$I_{out,avg} = 8.333A$$

(inductor average current equals I_{out} , continuous conduction mode assumed)

- Inductor current ripple

$$\Delta I_L = 0.3 \times I_{out,avg} \approx 2.5A$$

(30% for optimal trade-off)

- Output voltage ripple

$$\Delta V_{out} = 0.12V$$

- Minimum input voltage for calculation: 24V (adjust for variations)

3.1 Duty Cycle

Ideal duty cycle:

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{12}{24} = 0.5$$

With losses (estimated 5% voltage drop):

$$D_{actual} \approx 0.5 - 0.025 = 0.475$$

(slight reduction for conduction drops)

At maximum $V_{in} = 26.4V$:

$$D_{max} = \frac{12}{26.4} \approx 0.455$$

3.2 Inductor Selection

Inductor value from on-phase ripple:

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta I_L} = \frac{(24 - 12) \cdot 0.5}{100 \times 10^3 \cdot 2.5} = \frac{6}{250000} = 24\mu H$$

Select standard value:

$$L = 22\mu H$$

(ferrite core, rated >10A RMS, low saturation)¹

Peak inductor current:

$$I_{L,peak} = I_{out,avg} + \frac{\Delta I_L}{2} \approx 8.333 + 1.25 = 9.583 \text{ A}$$

RMS inductor current (trapezoidal waveform approximation):

$$I_{L,RMS} \approx I_{out,avg} \sqrt{1 + \frac{1}{12} \left(\frac{\Delta I_L}{I_{out,avg}} \right)^2} \approx 8.333 \sqrt{1 + 0.1125} \approx 8.44 \text{ A}$$

3.3 Output Capacitor

Ripple primarily from ESR and capacitive discharge:

$$\Delta V_{out} = \Delta I_L \cdot \frac{D}{8 \cdot L \cdot C_{out} \cdot f_{sw}^2} + I_{out} \cdot ESR$$

Assuming ESR = 10m\$Ω\$ and capacitive dominant:

$$C_{out} = \frac{\Delta I_L \cdot D}{8 \cdot L \cdot f_{sw}^2 \cdot \Delta V_{out}} = \frac{2.5 \cdot 0.5}{8 \cdot 22 \times 10^{-6} \cdot (100 \times 10^3)^2 \cdot 0.12} = \frac{1.25}{2.112 \times 10^4} \approx 59 \mu\text{F}$$

Select: 68μF ceramic (X7R, 16V) + 100μF electrolytic (total $C_{out} = 168 \mu\text{F}$).

3.4 Input Capacitor

Input current ripple: $\Delta I_{in} \approx I_{in,avg} \cdot D \approx 4.63 \cdot 0.5 = 2.315 \text{ A}$ (RMS, triangular).

$$C_{in} = \frac{I_{in,avg} \cdot D(1-D)}{f_{sw} \cdot \Delta V_{in}} \quad (\Delta V_{in} < 0.5V)$$

$$C_{in} = \frac{4.63 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{100 \times 10^3 \cdot 0.5} \approx 23.15 \mu\text{F}$$

Select: 47μF ceramic (35V) + 4.7μF for decoupling.

3.5 Closed-Loop Controller Parameters

- Feedback divider: $V_{fb} = 2.5V$ reference.

$$R_{f1}/R_{f2} = (V_{out}/V_{fb}) - 1 = (24/2.5) - 1 = 8.6$$

Select $R_{f2} = 10k\Omega$, $R_{f1} = 86k\Omega$ (standard $82k\Omega + 4.7k\Omega$).

- PI Compensator (error amp) : Crossover frequency $f_c = 10 \text{ kHz}$
- Proportional gain K_p : Tune ដើម្បីឱ្យបាន unity gain នៅ f_c
- Integral gain K_i : ប្រើដើម្បីលុប steady-state error. $K_i = 2\pi f_z K_p$ ដែល $f_z = 100 \text{ Hz}$ (zero placement)

4. Component Selection

4.1 Switching MOSFETs

- Requirements: $V_{DS} > 30V(1.5 \times V_{in})$, $I_D > 10A$, $R_{DS(on)} < 15m\Omega$ for $< 1W$ loss.

> High-Side (Q1): IRFZ44

Parameter	Typical Range
Drain-Source Voltage (VDS)	55V
Continuous Drain Current (ID)	49A @ 25°C (35A @ 100°C)
Maximum Power Dissipation (PD)	94W @ 25°C
Gate-Source Voltage (VGS)	$\pm 20V$
Frequency	100kHz – 300kHz

◦ Loss: $P_{Q1} = I_{L,RMS}^2 \cdot R_{DS(on)} \cdot D \approx 8.44^2 \cdot 0.0035 \cdot 0.5 \approx 0.05W$.

> Low-Side (Q2): Same as Q1 for symmetry, but ensure body diode handles reverse recovery (<50ns)

◦ Loss: $P_{Q2} = I_{L,RMS}^2 \cdot R_{DS(on)} \cdot (1 - D) \approx 8.44^2 \cdot 0.0018 \cdot 0.5 \approx 0.06W$.

4.2 Gate drive

Gate driver : 12V logic level, dead time 50-100ns via controller or driver IC (e.g., IR2184, IR2109, IR2110...).

Gate driver : IR2184

Parameter	Typical Range
VCC	10V to 20V
Logic input voltage	0 to 5V
Bootstrap voltage (VB - VS)	10V to 20V
Frequency	Up to 500 kHz

Parameter	Typical Range
Dead-time (typical)	500ns
Propagation Delay	~540ns typical

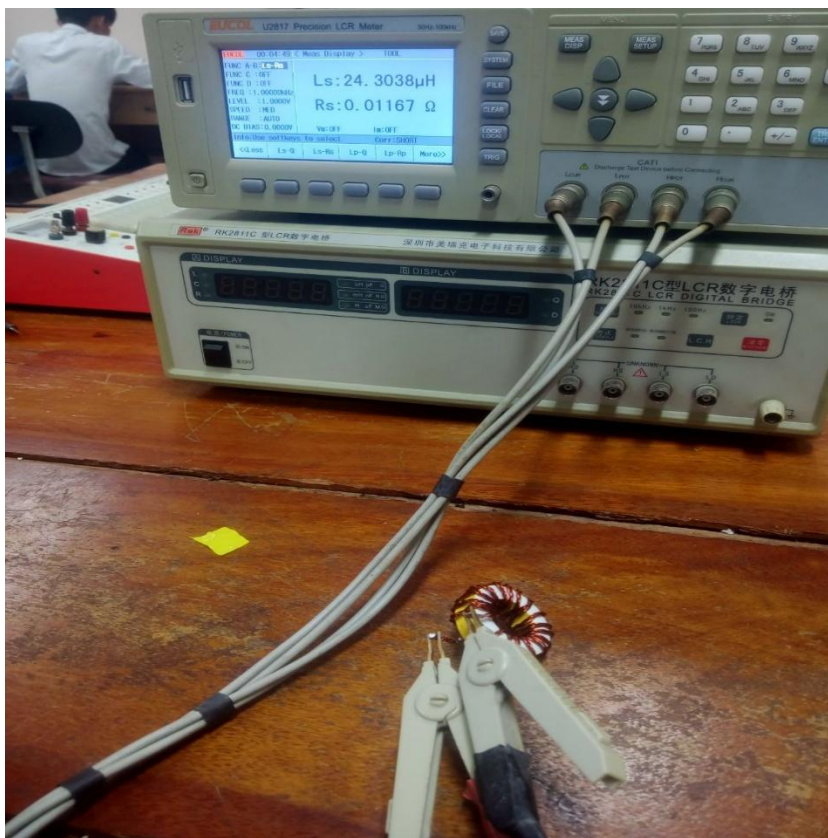
4.3 Inductor

- ferrite core (Toroid Ferrite) : $24\mu\text{H}$, 14A sat, $25\text{m}\Omega$ DCR, shielded ferrite.
- $A_L \approx 110 \text{ nH/turn}^2$
- Inductor ត្រូវការ: $24\mu\text{H}$

$$L = 24\mu\text{H} = 24000\text{nH}$$

$$N = \sqrt{\frac{L}{A_L}} \Rightarrow N = \sqrt{\frac{24000}{110}}$$

$$N = \sqrt{218.18} \Rightarrow N \approx 15 \text{ turn}$$



៤.៤ កុងដង់ស៊ែ (Capacitors)

- C_{out} (កុងដង់ស៊ែរ) ៖ ប្រើប្រភេទ TDK C5750X7R1C686M (ទំហំ $68\mu F$, កម្លាំង $16V$, ប្រភេទ X7R) ឬក៏បញ្ចូលគ្នាជាមួយ Nichicon $100\mu F/16V$ ប្រភេទ electrolytic ។ តម្លៃរស៊ីស្តង់ក្នុងសរុប (Total ESR) $< 15m\Omega$ ។
- C_{in} (កុងដង់ស៊ែរ) ៖ ប្រើប្រភេទ TDK ដូចគ្នា (ទំហំ $47\mu F$, កម្លាំង $35V$) ។

៤.៥ ឧបករណ៍បញ្ជា និងគ្រឿងបន្លាស់បន្សំ (Controller and Passives)

- ឧបករណ៍បញ្ជា (Controller): ESP32

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (Parameter)	តម្លៃ (Value)
វិធីសាស្ត្របញ្ជា (Control method)	បង្កើតរលក PWM (PWM Generate)
ប្រេកង់ (Frequency)	$1Hz - 40 MHz$

៥. ការវិភាគលើប្រសិទ្ធភាព និងដំណើរការ (Efficiency and Performance Analysis)

ការប៉ាន់ស្មានការបាត់បង់ថាមពល (Estimated losses) ៖

- ការបាត់បង់ពេលចម្លងចរន្ត (Conduction) (MOSFETs + អាំងឌុចទ័រ) ៖ $\sim 1.5W$
- ការបាត់បង់ពេលបិទបើក (Switching) ៖ $P_{sw} = \frac{1}{2} V_{DS} I_D f_{sw} (t_r + t_f + Q_{rr}/I_D) \approx 0.5 \times 12 \times 8.333 \times 100e3 \times 15ns \approx 0.75W$ ក្នុងមួយ MOSFET $\rightarrow$ សរុប $1.5W$
- ការបាត់បង់ផ្សេងៗ (Other) ៖ ឧបករណ៍បញ្ជា $0.3W$, ការបាត់បង់លើ ESR របស់កុងដង់ស៊ែរ $0.5W$
- ការបាត់បង់សរុបរួម (Total) ៖ $\sim 4W \rightarrow$ ប្រសិទ្ធភាព $\eta = 1 - 4/111 \approx 96.4\%$ (លើសពីគោលដៅដែលបានកំណត់) ។

តំណក់កាលផ្លាស់ប្តូរ (Transient) ៖ ចំណាយពេលតិចជាង $< 50\mu s$ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធមានលំនឹង (settling) នៅពេលមានការទាញបន្ទុកពេញលេញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Closed-loop ។

៦. កំណត់ចំណាំលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការអនុវត្ត (Verification and Implementation Notes)

- ការធ្វើត្រាប់តាម (Simulation) ៖ ណែនាំឱ្យប្រើកម្មវិធី MATLAB ឬ LTSpice និងប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ដែលបានជ្រើសរើស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្រង់រលក (waveforms), ស្ថិរភាពនៃមូលដ្ឋាន (loop stability ឬ Bode plot) និងប្រសិទ្ធភាព (efficiency) ។ • កម្មវិធី MathWorks (MATLAB/Simulink) ។

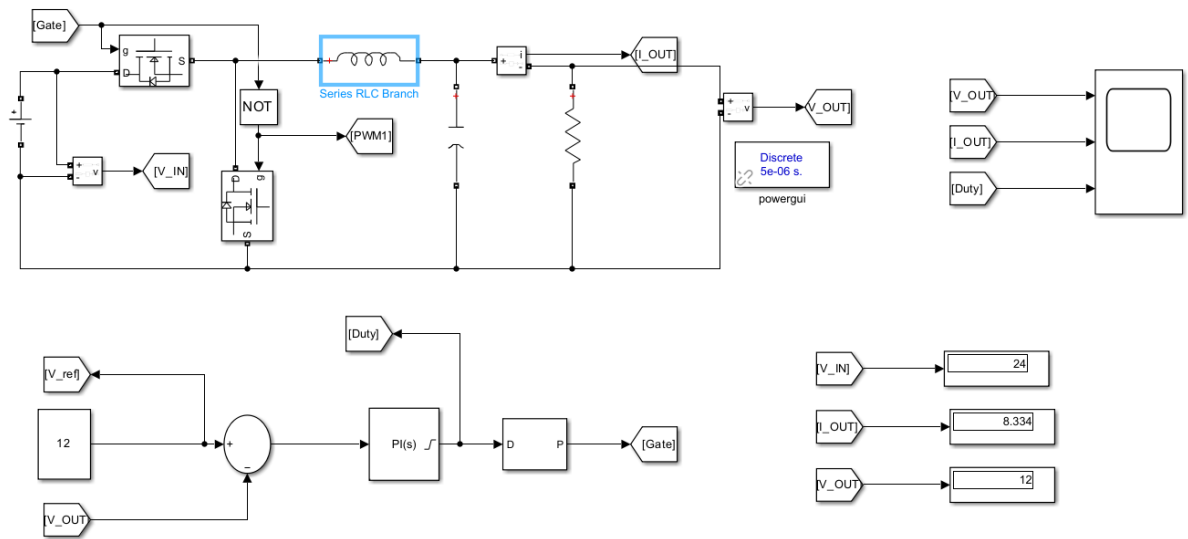


Figure 2: MATLAB/Simulink Simulation

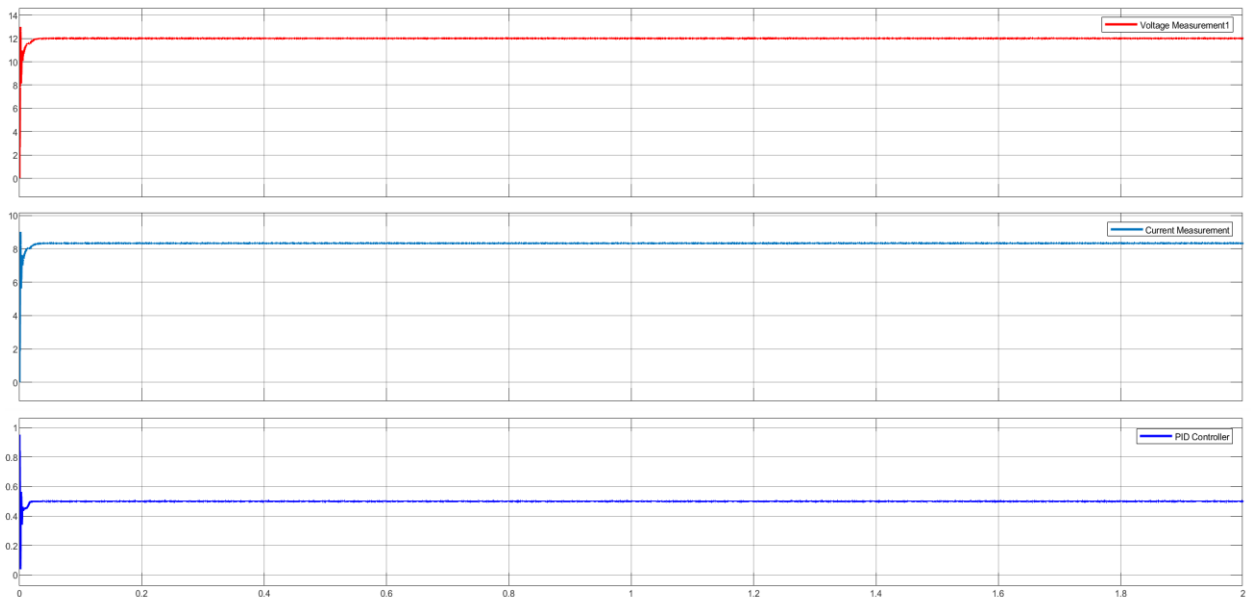


Figure 2.1: Bode plot output

PCB Design : Kicad

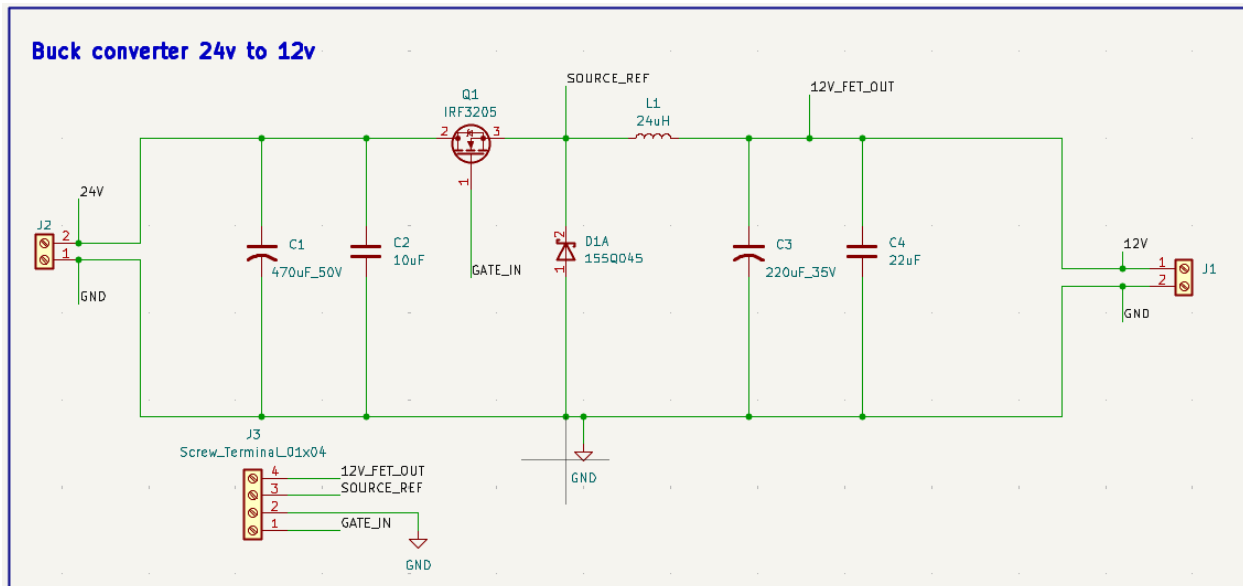


Figure3 : Schematic Editor

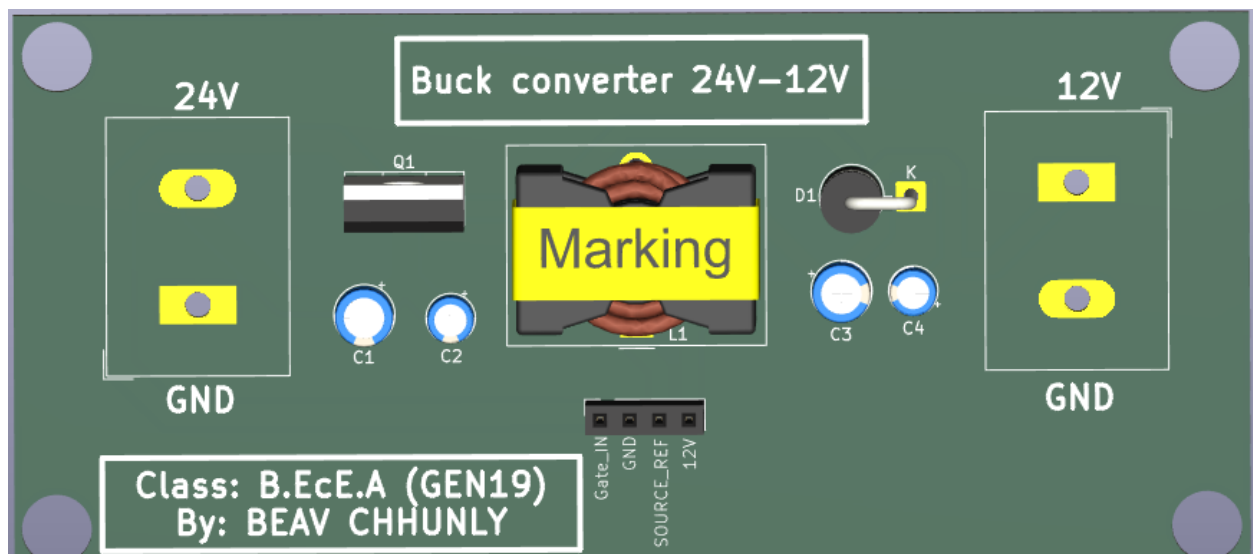


Figure3.1 : 3D Design

៧. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សៀវភៅ Synchronous buck converter នេះផ្តល់នូវការបន្ថយតង់ស្យុងពី 24V ទៅ 12V ដោយមានប្រសិទ្ធភាព (efficiency) ខ្ពស់ក្នុងកម្រិតថាមពល 100W និងមានប្រព័ន្ធបញ្ជាបិទជិត (closed-loop control) ប្រកបដោយស្ថិរភាព។ ការគណនាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើ រលកញ័រ (ripple) និងកម្រិតចរន្ត (current ratings) ខណៈដែលគ្រឿងបន្លាស់ (components) ដែលបានជ្រើសរើសគឺធានាបាននូវដំណើរការ (performance) និងភាពអាចទុកចិត្តបាន (reliability) ខ្ពស់។

៨. ឯកសារយោង

1. Erickson, R.W., & Maksimovic, D. (2007). *Fundamentals of Power Electronics*. Springer.
2. Texas Instruments. (2020). LM25037 Datasheet.
3. ឯកសារណែនាំការអនុវត្ត (Application notes) ពីក្រុមហ៊ុន Texas Instruments ស្តីពីការ រចនា synchronous buck។
4. របាយការណ៍រៀបចំដោយ៖ Claude-4-Sonnet, វិស្វកម្មរចនា AI, កាលបរិច្ឆេទ៖ ២០២៦-០៣-០៦។